AP1 Baden-Württemberg

Schwerpunkte und Merkantworten

基于试卷的重点排序 · 54 张德语背诵卡 · 中文解释

统计口径

核心样本是五份可确认的巴登州卷：2022夏、2022/23冬、2023夏、2023/24冬、2024夏。重复扫描与答案不另计；标注2026夏的资料单列。

5/5 的四个主题并列最高频。下表顺序是复习建议，不是未来概率；主题会交叉，不能把次数加起来当总题数。

复习顺序	大主题	核心频次	2026补充
1	网络配置与排错	5/5	有
2	安全、CIA 与保护需求	5/5	有
3	数据库、关系模型与 SQL	5/5	有
4	编程逻辑、找错与实现	5/5	有
5	采购、报价与销售计算	4/5	有
6	服务、SLA 与工单	3/5	-
7	组织结构与公司法律形式	2/5	有
8	电费与节能计算	1/5	-

最值得先背的三组固定表达

Schutzbedarf：目标 + 具体损失 + 等级依据。Angebot：价格基础 + 数量 + 折扣顺序 + 条件。WLAN：净速率解释 + 频段对比 + 安全配置。

网络、安全、数据库和编程不能因背诵主题而放弃。它们在五卷都出现；代码与SQL还需要实际书写。

本书问题为考法概括，答案为原创范例。不是逐字官方答案，也不是下一场必考预测。

具体考法的频次与边界

具体考法	次数	22夏	22冬	23夏	23冬	24夏	26补
IPv4 配置、子网与网关错误	4/5	有	-	有	有	有	-
ER 模型、基数与关系表设计	4/5	有	有	有	有	-	有
保护需求或按保护目标分析风险	4/5	有	-	有	有	有	-
无线速率、频段、安全与标准	3/5	有	有	有	-	-	有
IPv6 配置与地址类型	3/5	-	有	有	-	有	有
实际编写或分析 SQL	3/5	-	有	-	有	有	有
填写、检查或比较报价单	3/5	-	有	有	-	有	-
正式分类或解释既定等级	3/5	-	-	有	有	有	-
明确询问 SLA 内容或是否达标	2/5	有	-	有	-	-	-
商业计算与利润差额	2/5	-	有	有	-	-	有
验收进货	2/5	有	-	-	-	有	-
RAID 与备份的专门考问	0/5	-	-	-	-	-	有

注意统计口径

保护需求/按目标分析风险是4/5；正式分类或解释既定等级是3/5。采购报价大主题4/5；严格的填、查、比报价单是3/5。数据库5/5不代表每卷都写SQL，后者为3/5。

2025年巴登州卷不在本次可核验样本中。全国版2026春季卷不用于增加巴登州命中次数。逐条任务依据见同包THEMENRANKING.md。

按题意作答，不盲抄旧答案

2024夏要求剩余文件大小严格小于上限，因此等于上限还要继续。网络图能明确判定客户端网关与路由器不符，不应凭空补造DNS角色。不同Schutzbedarf附件也可能使用不同分类标准。

01.01 Standardgateway und DNS

Prüfungsfrage: Erklären Sie die unterschiedlichen Aufgaben von Standardgateway und DNS-Server.

Das Standardgateway leitet Pakete in andere IP-Netze weiter. Der DNS-Server löst Namen in passende Ressourceninformationen auf, zum Beispiel IP-Adressen. Beide Einträge erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Für externe Websites müssen sowohl der Netzwerkweg als auch die Namensauflösung funktionieren.

中文提示：网关负责去别的网络，DNS 负责名字解析。二者不能互换；“网页打不开”不能直接断定是 DNS。

Schlüsselwörter: andere Netze | Namensauflösung | unterschiedliche Aufgaben

Belege: S23 IT3.2.5; S24 IT4.3

01.02 Gültige Clientkonfiguration

Prüfungsfrage: Welche Angaben benötigen Sie, damit ein neuer Client im vorgesehenen Netz und über Namen kommunizieren kann?

Ich verwende eine freie, eindeutige Hostadresse im vorgesehenen Subnetz. Dazu gehören die passende Subnetzmaske beziehungsweise Präfixlänge, das erreichbare Standardgateway und der vorgesehene DNS-Server. Netz- und Broadcastadresse werden im gewöhnlichen IPv4-Broadcast-Subnetz nicht als Clientadresse vergeben. Die Werte werden aus dem Netzplan abgeleitet.

中文提示：背四项：IP、掩码或前缀、网关、DNS。题目给了网络图，就从图里取值，不凭记忆随便填地址。

Schlüsselwörter: eindeutige Hostadresse | Maske/Präfix | Gateway und DNS

Belege: S22 IT2.1.1; W22 IT2.3

01.03 Lokales Netz funktioniert, Internet nicht

Prüfungsfrage: Lokale Geräte sind erreichbar, externe IP-Adressen aber nicht. Wie prüfen und korrigieren Sie einen möglichen Gatewayfehler?

Ich vergleiche das eingetragene Standardgateway mit dem zuständigen Routerinterface im Netzplan. Ein falsches Gateway kann die Kommunikation mit fremden Netzen verhindern, obwohl das lokale Netz funktioniert. Ich trage die richtige Routeradresse ein und prüfe danach den externen Zugriff erneut. Die DNS-Konfiguration wird getrennt bewertet.

中文提示：先说原因，再说检查和修复。2024 夏图里的路由器是 .254，客户端却填了 .1，能确认的是网关错误。

Schlüsselwörter: Routerinterface vergleichen | lokal versus extern | korrigieren und erneut testen

Belege: W23 IT2.1.1; S24 IT4.3

01.04 Private IP und falsches Subnetz

Prüfungsfrage: Warum ist eine private Kameraadresse von außen nicht unmittelbar erreichbar, und warum kann eine Kamera im falschen Subnetz lokal ausfallen?

Private IPv4-Adressen werden nicht direkt über das öffentliche Internet geroutet. Für einen entfernten Zugriff ist deshalb eine geeignete Lösung wie ein korrekt abgesichertes VPN nötig. Liegt die Kamera in einem anderen Subnetz, ist sie nicht automatisch lokal erreichbar. Adressierung und erforderliches Routing müssen zur Netzplanung passen.

中文提示：私网地址不能直接从公网访问；“同一根交换机上”也不等于同一 IP 子网。不要把网络不同一概归咎于坏网线。

Schlüsselwörter: nicht öffentlich geroutet | geeigneter Fernzugriff | Subnetz und Routing

Belege: W23 IT2.1.2; S24 IT4.1-4.2

01.05 IPv6-Adresstypen und Kurzform

Prüfungsfrage: Unterscheiden Sie Link-Local und Global Unicast und erläutern Sie eine sichere IPv6-Kurzschreibweise.

Link-Local-Adressen gelten nur auf dem lokalen Link und stammen aus dem Bereich fe80::/10. Global-Unicast-Adressen sind für netzübergreifende Kommunikation vorgesehen. Führende Nullen eines Blocks dürfen entfallen; eine zusammenhängende Nullfolge darf einmal mit einem doppelten Doppelpunkt gekürzt werden. Das Beispielpräfix 2001:db8::/32 ist reserviert und nicht real öffentlich routbar.

中文提示：Link-Local 只在本地链路有效。双冒号一次；2001:db8 是练习文档用地址，别直接说它真能上互联网。

Schlüsselwörter: lokaler Link | netzübergreifend | einmalige Nullkompression

Belege: W22 IT2.3; S23 IT3.2.3; S24 IT4.4

01.06 MAC und IP im Datenrahmen

Prüfungsfrage: Welche MAC- und IP-Ziele verwendet ein Client beim Senden an einen Server außerhalb des eigenen Subnetzes?

Eine klassische Ethernet-MAC-Adresse hat 48 Bit und gehört zur Sicherungsschicht, also OSI-Schicht zwei. Auf dem ersten LAN-Abschnitt ist die Ziel-MAC die Adresse des nächsten Routers. Die IP-Zieladresse bezeichnet dagegen den entfernten Server. Der Client liefert dort die Quell-MAC und vor einer möglichen Adressumsetzung auch die Quell-IP. Ethernet adressiert den lokalen nächsten Schritt, IP das entfernte Ziel.

中文提示：核心对比：MAC 看本地下一跳，IP 看最终目标。不要把交换机自动当成数据帧的目标 MAC。

Schlüsselwörter: Ziel-MAC Router | Ziel-IP Server | erster Abschnitt vor NAT

Belege: S22 IT2.1.2; S23 IT3.2.2

01.07 Logischer und physischer Netzplan

Prüfungsfrage: Vergleichen Sie logische und physische Netzwerkdarstellungen und nennen Sie ihren Nutzen.

Ein logischer Netzplan zeigt die logische Zuordnung der Geräte, Netze und Adressen sowie Kommunikationsbeziehungen. Ein physischer Netzplan zeigt vor allem Standorte, Ports und Verkabelungswege. Der logische Plan hilft bei Adressierung und Routing. Der physische Plan hilft, Geräte und Leitungen vor Ort zu finden und zu prüfen.

中文提示：逻辑图看谁能和谁通信、怎么分网；物理图看设备在哪、线怎么接。按题目要求写两个明确区别。

Schlüsselwörter: Netze/Adressen | Standorte/Verkabelung | Nutzen für Diagnose

Belege: S23 IT3.1.1-3.1.2

02.01 Die drei Schutzziele

Prüfungsfrage: Erläutern Sie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit mit Geschäftsbezug.

Vertraulichkeit schützt Informationen vor unberechtigtem Lesen. Integrität schützt ihre Richtigkeit und vor unberechtigter Veränderung. Verfügbarkeit bedeutet, dass berechtigte Personen die Informationen rechtzeitig nutzen können. Bei einer Kundenverwaltung bedrohen Datenabfluss, manipulierte Aufträge und ein Systemausfall jeweils unterschiedliche Schutzziele.

中文提示：保密看谁能读，完整性看有没有被改，可用性看需要时能不能用。解释题要加业务后果，不只列三个名词。

Schlüsselwörter: unberechtigtes Lesen | Veränderung | rechtzeitige Nutzung

Belege: S22 IT2.3; W22 IT3.3; S23 IT2.1; W23 IT2.4; S24 IT4.5.1

02.02 Hohe Vertraulichkeit und Integrität begründen

Prüfungsfrage: Begründen Sie hohen Schutzbedarf für vertrauliche Kundendaten und geschäftskritische Mengen- oder Preisangaben.

Die Vertraulichkeit ist hoch, wenn der Missbrauch der Kundendaten einen großen Schaden verursacht. Die Integrität ist hoch, wenn manipulierte Mengen oder Preise zu hohen finanziellen Verlusten und Ansehensschäden führen. Die Einstufung wird mit den Schadensgrenzen der Anlage abgeglichen. Ich nenne immer Schutzziel, möglichen Schaden und dessen Größenordnung.

中文提示：2023
夏范例：客户数据泄露与订单金额被改，都要说明“大损失”。具体等级依据附件阈值，不能只写“数据重要”。

Schlüsselwörter: konkreter Schaden | Finanzen/Ansehen | Kategorien der Anlage

Belege: S23 IT2.1

02.03 Normale Verfügbarkeit trotz wichtiger Daten

Prüfungsfrage: Warum kann die Verfügbarkeit eines Vertriebs-Laptops normal sein, obwohl seine Kundendaten vertraulich sind?

Die Schutzziele werden getrennt beurteilt. Wenn die Daten zentral vorhanden sind und die Arbeit auf einem Ersatzgerät fortgesetzt werden kann, ist ein längerer Ausfall dieses Laptops möglicherweise hinnehmbar. Dann kann seine Verfügbarkeit nach der vorgegebenen Tabelle normal sein. Daraus folgt keine niedrige Anforderung an die Vertraulichkeit.

中文提示：客户数据很敏感，不代表这台笔记本必须随时在线。能换设备继续干活时，可用性可以正常；三个目标不能一刀切。

Schlüsselwörter: getrennte Grundwerte | Ersatzgerät | hinnehmbarer Ausfall

Belege: S23 IT2.1

02.04 Maximumprinzip

Prüfungsfrage: Wie wird der Schutzbedarf eines Systems aus mehreren darauf angewiesenen Anwendungen abgeleitet?

Nach dem Maximumprinzip übernimmt das System je Schutzziel die höchste relevante Anforderung seiner Anwendungen. Ein Mittelwert würde die kritischere Anwendung unzureichend schützen. Abhängigkeiten werden berücksichtigt. Besondere Kumulations- oder Verteilungseffekte müssen zusätzlich begründet werden; sie sind keine pauschale Ausnahme.

中文提示：每个目标分别取最高，不是给整台机器算一个平均分。先保密取最高，再完整性取最高，再可用性取最高。

Schlüsselwörter: je Schutzziel | höchste Anforderung | kein Mittelwert

Belege: S23 IT2.2

02.05 Serverraum: sehr hoher Schutzbedarf

Prüfungsfrage: Begründen Sie sehr hohen Schutzbedarf eines Serverraums anhand der drei Schutzziele.

Unberechtigter Zutritt kann vertrauliche Geschäfts- und Kundendaten offenlegen. Manipulierte Server oder Daten können zentrale Entscheidungen und Abläufe verfälschen. Ein Ausfall kann wesentliche Geschäftsprozesse gleichzeitig stoppen. Die Kategorie sehr hoch ist dann begründbar, wenn diese Folgen die entsprechenden außergewöhnlich schweren Schadenskriterien der Anlage erfüllen.

中文提示：用“泄露、被改、停业务”分别解释。不能只因它叫服务器机房，就自动判三项都是非常高。

Schlüsselwörter: Datenoffenlegung | Manipulation | außergewöhnlich schwerer Ausfall

Belege: W23 IT2.4

02.06 Vier Verfügbarkeitsrisiken und Maßnahmen

Prüfungsfrage: Nennen Sie vier Gefährdungen eines Dateiservers und je eine passende Maßnahme für die Verfügbarkeit.

Stromausfall wird durch eine passend dimensionierte USV begrenzt. Hardwareausfall wird durch geeignete Redundanz abgefedert. Überhitzung wird durch kontrollierte Kühlung und Temperaturüberwachung reduziert. Datenverlust durch Schadsoftware oder Fehlbedienung erfordert geschützte Backups und getestete Wiederherstellung. Jede Maßnahme muss zum genannten Risiko passen.

中文提示：一一对应背：停电配 USV，硬件坏配冗余，过热配散热监控，数据丢失配备份恢复。只列四项措施不够。

Schlüsselwörter: vier Risiken | je passende Maßnahme | Wirkung auf Verfügbarkeit

Belege: S22 IT2.3.1-2.3.2

02.07 Ransomware: Folgen und Verhalten

Prüfungsfrage: Beurteilen Sie Ransomware nach den Schutzzielen und nennen Sie wichtige vorbeugende Verhaltensregeln.

Verschlüsselte unbrauchbare Dateien beeinträchtigen Verfügbarkeit und Integrität. Die Vertraulichkeit ist zusätzlich betroffen, wenn Daten ausgespäht oder veröffentlicht werden. Mitarbeitende prüfen verdächtige Absender, Links und Anhänge über einen unabhängigen Kanal und umgehen keine Schutzmaßnahmen. Updates, minimale Rechte und geschützte Backups ergänzen die Schulung; Verdachtsfälle werden sofort gemeldet.

中文提示：勒索加密会影响可用和完整性；保密性要看是否泄露。不要把“攻击者加密了”误当成正常的保密措施。

Schlüsselwörter: CIA getrennt | Phishing vermeiden | melden/Updates/Rechte/Backup

Belege: W22 IT3.2-3.3

02.08 Daten richtig kategorisieren

Prüfungsfrage: Unterscheiden Sie personenbezogene Daten, mögliche Geschäftsgeheimnisse und öffentliche Sachinformationen.

Geburtsdatum oder Sozialversicherungsnummer einer identifizierbaren Person sind personenbezogene Daten. Nicht öffentliche Konstruktionsunterlagen oder Lieferantenabsprachen können Geschäftsgeheimnisse sein, wenn die rechtlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind. Öffentlich bekannte Kantinenpreise ohne Personenbezug sind hier Sachinformationen. Nicht jeder vertrauliche Inhalt fällt deshalb automatisch unter dieselbe Datenkategorie.

中文提示：个人数据与商业秘密是两回事。供应商协议可能是秘密，但不是因此自动变成个人数据；公开饭菜价格通常是普通信息。

Schlüsselwörter: Personenbezug | Geheimnisvoraussetzungen | öffentliche Sachinformation

Belege: W23 IT1.1

02.09 Videoüberwachung und passender Schutzbedarf

Prüfungsfrage: Was müssen Sie bei personenbezogenen Videoaufnahmen und einer auf den Gehweg gerichteten Kamera beachten?

Für die Aufnahmen werden Zweck, Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit und Interessenabwägung geprüft. Der Bildausschnitt wird auf den nötigen Bereich begrenzt; Zugriff und Speicherdauer werden geregelt. Öffentliche Gehwege dürfen nicht pauschal durch Private überwacht werden. Ein Hinweisschild ersetzt keine Rechtsgrundlage. Die Schutzbedarfskategorien werden anschließend nach der konkreten Anlage begründet, nicht pauschal alle auf hoch gesetzt.

中文提示：背用途、法律基础、必要性、利益衡量，再说缩小画面、访问权和保存期。不能简单背“每个路人同意就够了”。

Schlüsselwörter: Rechtsgrundlage/Erforderlichkeit | Bildausschnitt | Information ersetzt keine Erlaubnis

Belege: S24 IT4.5.1-4.5.2

03.01 Primär- und Fremdschlüssel

Prüfungsfrage: Erklären Sie Primär- und Fremdschlüssel und einen fehlgeschlagenen Insert mit bereits belegter Kennung.

Ein Primärschlüssel identifiziert einen Datensatz eindeutig und darf nicht fehlen. Ein Fremdschlüssel verweist auf einen passenden Schlüssel einer anderen Tabelle und sichert referenzielle Integrität. Eine bereits verwendete Primärschlüsselkennung darf nicht erneut eingefügt werden. Ein neuer Datensatz braucht eine freie Kennung; eine Änderung des vorhandenen Datensatzes erfolgt gezielt per Update.

中文提示：主键唯一且不能为空；外键指向关联记录。重复 ID 的报错通常不是 SQL 拼写问题，而是违反唯一性。

Schlüsselwörter: eindeutig/nicht NULL | Verweis | Primärschlüsselverletzung

Belege: W22 IT4.1-4.3; S23 IT4.2

03.02 Beziehungen und Zuordnungstabellen

Prüfungsfrage: Wie setzen Sie Eins-zu-viele und Viele-zu-viele im relationalen Modell um?

Bei einer Eins-zu-viele-Beziehung steht der Fremdschlüssel häufig auf der Viele-Seite. Eine Viele-zu-viele-Beziehung wird durch eine Zuordnungstabelle mit beiden Fremdschlüsseln aufgelöst. Ihre Kombination kann als Primärschlüssel doppelte Zuordnungen verhindern. Zusätzlich wird geprüft, ob eine Teilnahme zwingend oder optional ist.

中文提示：一对多的外键通常放“多”的一边；多对多加中间表。0..1 与 1、0..n 与 1..n 不要混。

Schlüsselwörter: FK auf Viele-Seite | Zuordnungstabelle | Optionalität

Belege: S22 IT4; W22 IT4.1; S23 IT4.1-4.2

03.03 CSV, XML und JSON in Tabellen überführen

Prüfungsfrage: Wie leiten Sie aus strukturierten Austauschdaten ein sinnvolles Datenmodell ab?

Ich identifiziere die fachlichen Objekte, ihre Attribute und wiederkehrenden Kennungen. Danach trenne ich die Entitäten und bestimme Beziehungen, Primärschlüssel und Fremdschlüssel. Passende Datentypen werden ergänzt. CSV ist tabellarisch, XML arbeitet mit Elementen und Attributen, JSON mit strukturierten Schlüssel-Wert-Daten. Das Format allein ersetzt kein relationales Modell.

中文提示：先找“员工、设备、项目”等对象，再找 ID 和关系，不是给每个 CSV 文本字段都单独建一张表。

Schlüsselwörter: Entitäten/Attribute | Schlüssel/Beziehungen | Formate unterscheiden

Belege: S22 IT4; S23 IT4.1-4.2; W23 IT1.2.2

03.04 Filtern und sortieren

Prüfungsfrage: Wie geben Sie bestimmte Kundenspalten mit Namensanfang und vorgegebener Sortierung aus?

Select wählt die geforderten Spalten, From die Tabelle und Where die passenden Datensätze. Für einen Namen mit bestimmtem Anfang verwende ich Like mit dem Anfang und anschließendem Prozentzeichen. Order by legt die Reihenfolge fest. Asc bedeutet aufsteigend, Desc absteigend; ohne Order by ist die gewünschte Reihenfolge nicht garantiert.

中文提示：顺序记 SELECT、FROM、WHERE、ORDER BY。名字“以 M 开头”是 M 后跟百分号，不是把百分号放前面。

Schlüsselwörter: LIKE Präfix% | richtige Spalten | ASC/DESC

Belege: W23 IT1.2.1; Zusatz2026 IT5.2.1

03.05 Anzahl und fehlende Werte

Prüfungsfrage: Wie zählen Sie Kunden und finden Sie Datensätze ohne hinterlegte E-Mail?

Count Stern zählt Datensätze. Ein fehlender Datenbankwert wird mit Is null geprüft, nicht mit Gleich null. Ein leerer Text ist ein anderer Wert. Wenn die Aufgabe beide Darstellungen als fehlend definiert, verbinde ich die Prüfungen mit Oder. Count einer bestimmten Spalte überspringt deren SQL-Nullwerte.

中文提示：COUNT(*) 计行；IS NULL 查缺失。空字符串与数据库 NULL 不同，是否两个都查取决于题目。

Schlüsselwörter: COUNT(*) | IS NULL | leerer Text getrennt

Belege: S24 IT3.3; Zusatz2026 IT5.2.2-5.2.3

03.06 Bilddaten verwalten: fünf SQL-Muster

Prüfungsfrage: Welche SQL-Muster benötigen Sie zum Löschen, Summieren, Zählen, Sortieren und Einfügen von Bildmetadaten?

Delete mit einer eindeutigen Where-Bedingung entfernt den gewünschten Datensatz. Sum addiert Dateigrößen und Count Stern zählt die Bilder. Absteigende Sortierung nach dem Zeitstempel zeigt neue Bilder zuerst. Insert mit expliziten Spalten ergänzt einen Datensatz. Das Löschen der Datenbankzeile entfernt nicht automatisch die eigentliche Bilddatei.

中文提示：2024 夏这一组是固定五模板：DELETE、SUM、COUNT、ORDER BY DESC、INSERT。真正的文件删除与数据库删行是两件事。

Schlüsselwörter: DELETE/INSERT | SUM/COUNT | Zeitstempel DESC

Belege: S24 IT3.1-3.5

03.07 Neue abhängige Relation ergänzen

Prüfungsfrage: Wie ergänzen Sie mehrere Einsätze oder Ereignisse, die jeweils genau zu einem vorhandenen Gerät gehören?

Ich lege eine eigene Ereignistabelle mit einer eindeutigen Ereigniskennung an. Sie enthält die geforderten Ereignisattribute und einen Fremdschlüssel auf das Gerät. Ein Gerät kann mehrere Ereignisse besitzen, jedes Ereignis gehört hier genau zu einem Gerät. Dadurch muss ich nicht wiederholte Spalten wie Ereignis eins und Ereignis zwei an das Gerät anhängen.

中文提示：“一台设备多次记录”要加事件表，带设备外键，不要在设备表横向加记录1、记录2、记录3。

Schlüsselwörter: eigene Relation | Ereignis-PK | Geräte-FK/1:n

Belege: W23 IT1.2.3

04.01 Suchalgorithmus im Array

Prüfungsfrage: Beschreiben Sie eine Methode, die bei vorhandenem Suchwert true und sonst false liefert.

Ich durchlaufe das Array und vergleiche jeden Eintrag mit dem Suchwert. Bei einem Treffer gebe ich sofort true zurück. False wird erst nach der vollständig erfolglosen Suche zurückgegeben. Steht diese Rückgabe beim ersten nicht passenden Eintrag, endet die Suche zu früh. Auch das leere Array wird so korrekt behandelt.

中文提示：能提前返回 true，是因为找到一个就证明存在；第一个不匹配不能证明后面没有。false 通常放循环外。

Schlüsselwörter: alle Einträge | true beim Treffer | false nach der Schleife

Belege: S22 IT3

04.02 Durchschnitt korrekt berechnen

Prüfungsfrage: Welche Fehler prüfen Sie bei einer falschen Durchschnittsberechnung mit einem Integer-Array?

Die Schleife darf nur gültige Indizes verwenden und muss alle Werte addieren. Die Summe wird nicht in jeder Runde überschrieben. Für einen exakten Durchschnitt wird vor der Division ein Operand in eine Gleitkommazahl umgewandelt. Das leere Array wird vor einer Division durch null gesondert behandelt.

中文提示：四处查：循环范围、累加、除法前转换、空数组。方法返回 double，不代表内部整数除法自动有小数。

Schlüsselwörter: Indexgrenzen | Summe akkumulieren | Gleitkommadivision

Belege: W22 IT5

04.03 Login über einen Rückgabecode

Prüfungsfrage: Eine Hilfsmethode liefert 0 bei gültigen Zugangsdaten und sonst einen Fehlercode. Wie wird daraus die geforderte Loginentscheidung?

Ich rufe die Hilfsmethode mit den übergebenen Zugangsdaten auf und speichere ihren Rückgabecode. Bei Code 0 gebe ich true zurück. Bei einem anderen Code gebe ich die geforderte Fehlermeldung aus und liefere false. Entscheidend ist die vorgegebene Bedeutung des Codes; die Zahl 0 bedeutet in dieser Aufgabe Erfolg.

中文提示：2023 夏的关键：返回码数字 0 是成功，不是直接当成布尔 false。这里的“null”口头读法指数字零，不是空引用。

Schlüsselwörter: Rückgabecode speichern | 0 bedeutet Erfolg | Meldung plus false

Belege: S23 IT5

04.04 Tarif und Grenzen

Prüfungsfrage: Wie korrigieren und implementieren Sie eine Preisregel mit zwei Tarifstufen und einer zulässigen Höchstgrenze?

Zuerst prüfe ich ungültige Eingaben und die zulässigen Höchstwerte. Danach wähle ich anhand der exakten Grenze den Grundpreis. Anschließend ergänze ich den variablen Preisanteil und liefere das Ergebnis. Wörter wie bis einschließlich und maximal müssen sich im Vergleichsoperator wiederfinden. Ein Grenztest prüft die Stufe und den direkt benachbarten Wert.

中文提示：先合法性，再档位，再附加费用。题目“含边界”就不能乱用大于或小于；背流程，不背旧数字。

Schlüsselwörter: Gültigkeit zuerst | Grenze korrekt | Preisanteile kombinieren

Belege: W23 IT1.3.1-1.3.2

04.05 Älteste Dateien bis zum Ziel löschen

Prüfungsfrage: Wie löschen Sie bei vorgegebener Reihenfolge nur so viele älteste Dateien wie nötig, bis die Restgröße strikt unter dem Limit liegt?

Ich ermittle die Gesamtgröße und lösche jeweils die älteste verbleibende Datei. Nach erfolgreichem Löschen wird die Gesamtgröße aktualisiert. Die Schleife läuft weiter, solange die Größe mindestens dem Grenzwert entspricht. Erst bei einer strikt kleineren Restgröße stoppe ich. Die Löschreihenfolge und ein sicherer Abbruch bleiben erhalten.

中文提示：2024 夏写的是“严格小于”，所以等于上限还不能停。旧建议答案里的 > 不能不看题意就照抄。

Schlüsselwörter: älteste zuerst | Gesamtgröße aktualisieren | bei Gleichheit weiter

Belege: S24 IT2.1

04.06 Fehler nachvollziehbar beschreiben

Prüfungsfrage: Wie formulieren Sie eine prüfungstaugliche Korrektur eines logischen Fehlers?

Ich nenne die fehlerhafte Stelle, erkläre ihre Auswirkung und gebe die richtige Bedingung oder Anweisung an. Danach prüfe ich den korrigierten Ablauf mit geeigneten Testdaten. Ein Schreibtischtest notiert die Variablen nach jedem Schritt. Besonders wichtig sind Grenzen, fehlende Treffer und leere Eingaben.

中文提示：别只写“这里错了”。按“错在哪、导致什么、怎样改、用什么测试”回答，才能体现理解。

Schlüsselwörter: Stelle | Folge/Korrektur | Test

Belege: W22 IT5; W23 IT1.3.1-1.3.2

05.01 Interne und externe Bezugsquellen

Prüfungsfrage: Nennen Sie jeweils zwei interne und externe Quellen für Informationen über mögliche Lieferanten.

Interne Quellen sind die Lieferantenkartei im Warenwirtschaftssystem und dokumentierte Erfahrungen aus früheren Bestellungen oder Reklamationen. Externe Quellen sind Hersteller- beziehungsweise Lieferantenangebote und geeignete Fachmessen oder Branchenverzeichnisse. Die Informationen werden auf Aktualität und Eignung für den konkreten Bedarf geprüft.

中文提示：内部：ERP
供应商记录、过去订货或投诉经验。外部：厂家报价、展会或行业名录。问两个就各写两个确定的。

Schlüsselwörter: zwei intern | zwei extern | Bezug zum Bedarf

Belege: S24 IT1.1

05.02 Anforderungen und Nutzwertanalyse

Prüfungsfrage: Wie leiten Sie eine begründete Geräteauswahl aus Kundenanforderungen und einer Nutzwertanalyse ab?

Ich formuliere zuerst messbare Muss- und Kann-Kriterien. Alternativen mit verletzten Muss-Kriterien scheiden aus. Danach gewichte ich die Bewertungskriterien, bewerte alle geeigneten Alternativen auf derselben Skala und addiere die gewichteten Punkte. Die Auswahl wird mit dem Kundennutzen begründet. Eigene Annahmen werden nicht als ausdrücklich genannte Kundenwünsche ausgegeben.

中文提示：先排除不满足硬条件的，再算权重乘分数。不能用很高总分掩盖“必须支持 PoE 但不支持”这种硬伤。

Schlüsselwörter: Muss vor Bewertung | Gewicht mal Punkte | Kundennutzen

Belege: S22 IT1.1; W22 IT1.1.1-1.1.2

05.03 Angebot auf Vollständigkeit prüfen

Prüfungsfrage: Welche Angaben prüfen Sie in einem Angebot, damit die Leistung eindeutig und der Preis vergleichbar ist?

Ich prüfe genaue Produkt- oder Leistungsbeschreibung, Menge und technische Ausstattung. Preise müssen als netto oder brutto eindeutig erkennbar sein. Hinzu kommen die einschlägigen Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie eine gegebenenfalls angegebene Bindung. Fehlende Angaben benenne ich konkret anhand des vorliegenden Angebots. Nicht jede denkbare Angabe ist in jedem Fall zwingend vorgeschrieben.

中文提示：2023
夏重点是净价毛价不清、技术配置不清等。不要把“我通常想看到的项目”说成每一项都是法定必备。

Schlüsselwörter: Leistung/Menge | netto oder brutto | konkrete Lücke im Dokument

Belege: W22 IT1.3; S23 IT1.3.1

05.04 Quantitativer Angebotsvergleich

Prüfungsfrage: Wie berechnen Sie vergleichbare Bezugspreise aus Angeboten mit Rabatt, Skonto und Bezugskosten?

Ich rechne zuerst dieselbe benötigte Menge. Vom Listeneinkaufspreis ziehe ich Rabatt ab und erhalte den Zieleinkaufspreis. Danach ziehe ich nutzbares Skonto ab und erhalte den Bareinkaufspreis. Mit den Bezugskosten entsteht der Bezugspreis. Erst diese vergleichbaren Endwerte werden gegenübergestellt; die vorgeschriebene Rundung wird eingehalten.

中文提示：同样数量、同样净毛价基础再比较。顺序：减 Rabatt、减 Skonto、加运费等 Bezugskosten；别只看标价。

Schlüsselwörter: gleiche Menge/Basis | richtige Reihenfolge | Bezugspreis vergleichen

Belege: S24 IT1.2

05.05 Nicht nur den billigsten Lieferanten wählen

Prüfungsfrage: Warum kann ein Lieferant trotz fehlendem Rabatt oder höherem Preis sinnvoll sein?

Eine schnelle und verlässliche Lieferung kann Projektverzug und Stillstandskosten verhindern. Gute bisherige Erfahrungen, passende Qualität und erreichbarer Service senken Risiken. Günstige Zahlungsbedingungen können ebenfalls relevant sein. Ich wäge diese Vorteile gegen den Mehrpreis ab und verknüpfe die Entscheidung mit dem konkreten Kundenauftrag.

中文提示：写价格以外的明确理由，并说业务后果：及时到货避免延期，服务好减少停机，付款条件更合适。不是只写“质量好”。

Schlüsselwörter: Lieferzeit | Qualität/Service | betriebliche Kosten/Risiken

Belege: S24 IT1.3

05.06 Rabatt, Skonto und Rückwärtskalkulation

Prüfungsfrage: Unterscheiden Sie Rabatt und Skonto und erklären Sie die korrekten Prozentbasen beim Kalkulieren.

Rabatt ist ein vereinbarter Preisnachlass, etwa aufgrund der Menge. Skonto setzt die Zahlung innerhalb der vereinbarten Frist voraus. Beide werden nacheinander auf ihre jeweilige Basis gerechnet. Zuschläge für Handlungskosten und Gewinn beziehen sich auf die angegebenen Ausgangswerte. Rückwärts werden Zuschläge durch den Faktor eins plus Satz und Abzüge durch eins minus Satz zurückgerechnet.

中文提示：Rabatt 不是付款速度折扣，Skonto
才是。反算加价10%要除1.10，不是从结果减10%；反算减价2%要除0.98。

Schlüsselwörter: Zahlungsfrist | jeweilige Prozentbasis | rückwärts dividieren

Belege: W22 IT1.2; S23 IT1.3.2; Zusatz2026 IT2.1-2.2

05.07 Wareneingang in vier Schritten

Prüfungsfrage: Beschreiben Sie vier nachvollziehbare Schritte der Wareneingangsprüfung.

Ich vergleiche Bestellung und Lieferschein hinsichtlich Produkt und Menge. Danach prüfe ich Verpackung und sichtbare Schäden. Ich kontrolliere Identität, Ausstattung und geeignete Funktionen der gelieferten Geräte. Abweichungen und Liefertermin werden dokumentiert und an die zuständige Stelle weitergegeben. Unbeschädigte Verpackung beweist keine vollständige und richtige Lieferung.

中文提示：记：对单和数量、看损坏、核型号配置功能、记录并反馈。题目给了少送、错型号或延期，要明确指出。

Schlüsselwörter: Bestellung/Lieferschein | Zustand/Identität | Prüfung und Dokumentation

Belege: S22 IT1.2; S24 IT1.4

06.01 Brutto ist nicht Netto

Prüfungsfrage: Warum kann die gemessene WLAN-Nutzdatenrate deutlich unter der beworbenen Bruttodatenrate liegen?

Die Bruttodatenrate enthält nicht nur nutzbare Anwendungsdaten. Protokolloverhead, geteilte Funkzeit, Störungen und erneute Übertragungen senken die Nutzdatenrate. Deshalb beweist eine niedrigere Messung allein keinen Defekt. Ich bewerte die tatsächliche Auslastung, Funkbedingungen und benötigte Anwendungsleistung.

中文提示：2022 夏不是让你背“50%永远正常”，而是解释为什么无线净速率低，再结合场景判断。

Schlüsselwörter: Overhead | geteilte Funkzeit | Störungen/Wiederholungen

Belege: S22 IT2.2

06.02 2,4 und 5 Gigahertz vergleichen

Prüfungsfrage: Nennen Sie jeweils zwei typische Eigenschaften von 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN.

2,4 Gigahertz erreicht häufig größere Entfernungen und durchdringt Hindernisse besser. Das Band ist jedoch oft stark belegt und bietet weniger überlappungsfreie Kanaloptionen. 5 Gigahertz bietet mehr Kanaloptionen und häufig höhere nutzbare Kapazität bei geeigneter Abdeckung. Seine Reichweite und Hindernisdurchdringung sind typischerweise geringer.

中文提示：2.4：通常穿墙远，但拥挤、可用独立频道少。5：频道多、容量好，但覆盖距离要检查；别只写“5总是更好”。

Schlüsselwörter: Reichweite | Belegung/Kanäle | abdeckungsbezogener Vergleich

Belege: W22 IT2.2

06.03 Vier WLAN-Sicherheitsmaßnahmen

Prüfungsfrage: Nennen Sie vier geeignete Maßnahmen zur sicheren Erstkonfiguration eines Access Points.

Ich verwende WPA3 mit geeigneter Authentifizierung, soweit Geräte und Einsatzvorgaben das unterstützen. Standardzugänge werden geändert und die Administration wird geschützt. Firmware wird gepflegt und unnötige Dienste werden deaktiviert. Gästezugänge werden vom internen Netz getrennt und mit passenden Zugriffsregeln begrenzt. Eine versteckte SSID ersetzt diese Maßnahmen nicht.

中文提示：四组有用措施：加密认证、改默认管理员入口、更新并关多余服务、访客隔离加规则。隐藏名字不等于安全。

Schlüsselwörter: Verschlüsselung/Authentifizierung | Administration/Updates | Trennung mit Regeln

Belege: W22 IT2.1

06.04 Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

Prüfungsfrage: Welche Erweiterung ist bei Wi-Fi 6E gegenüber den bisherigen Wi-Fi-6-Bändern wichtig?

Wi-Fi 6 basiert auf IEEE 802.11ax. Wi-Fi 6E erweitert geeignete Geräte um den 6-Gigahertz-Bereich. Dadurch stehen zusätzliche Funkressourcen zur Verfügung. Die Erweiterung garantiert aber keine bestimmte Nutzdatenrate für jeden Client. Access Point, Endgerät und erlaubte Konfiguration müssen zusammenpassen.

中文提示：2023 夏问的关键是 6E 增加6GHz。不要误背成“所有 Wi-Fi 6 都必然支持6GHz”。

Schlüsselwörter: 802.11ax | 6-GHz-Erweiterung | kompatible Geräte

Belege: S23 IT3.2.1

06.05 PoE und eigenes WLAN-Subnetz

Prüfungsfrage: Warum sind PoE und ein getrenntes WLAN-Subnetz für ein Unternehmen sinnvoll?

PoE versorgt geeignete Access Points über die Netzwerkleitung mit Daten und Energie. Portleistung und gesamtes Leistungsbudget müssen dafür ausreichen. Ein getrenntes WLAN-Subnetz vereinfacht Verwaltung und eigene Zugriffsregeln. Eine wirksame Zugriffstrennung entsteht erst durch passende technische Regeln; eine andere Netznummer allein genügt nicht.

中文提示：PoE省去额外电源布线，但要核单端口和总功率。不同子网只是划分，真正隔离还要防火墙或 ACL。

Schlüsselwörter: Strom und Daten | Port/Gesamtbudget | Subnetz plus Zugriffskontrolle

Belege: W22 IT1.1/IT1.3; Zusatz2026 IT3.5

07.01 SLA-Inhalte

Prüfungsfrage: Nennen Sie vier prüfbare Inhalte eines Service Level Agreements.

Ein SLA kann Leistungsumfang, Servicezeiten, Zielverfügbarkeit und Reaktions- beziehungsweise Wiederherstellungsziele festlegen. Kommunikations- und Eskalationswege können ergänzt werden. Messbeginn, Messzeitraum und Ausnahmen müssen eindeutig sein. Allgemeine Aussagen wie guter Support sind ohne messbare Definition kaum überprüfbar.

中文提示：背范围、服务时间、可用率、响应或恢复目标。要有可检查的标准，不能只写“服务好”。

Schlüsselwörter: Leistungsumfang/Zeiten | Verfügbarkeit | messbare Fristen

Belege: S23 IT1.4.1; S22 IT2.4

07.02 Reaktion, Entstörung und Jahresverfügbarkeit

Prüfungsfrage: Wie beurteilen Sie einen Ausfall gegenüber einem SLA mit Jahresverfügbarkeit und zusätzlicher Entstörfrist?

Die erlaubte Gesamtausfallzeit ergibt sich aus Gesamtzeit mal eins minus Zielverfügbarkeit als Dezimalzahl. Alle relevanten Ausfälle werden für den Messzeitraum addiert. Eine Entstörfrist je Vorfall wird zusätzlich separat geprüft. Reaktionszeit ist nicht gleich Wiederherstellungszeit. Ein eingehaltenes Jahresbudget kann eine einzelne Fristverletzung nicht automatisch ausgleichen.

中文提示：一年总停机、单次修复时限、首次响应是三件事。总预算合格，也可能某次修复超时。

Schlüsselwörter: Ausfallbudget | einzelne Frist separat | Reaktion ungleich Wiederherstellung

Belege: S22 IT2.4

07.03 Event, Request oder Incident

Prüfungsfrage: Ordnen Sie eine automatische Lizenzwarnung, eine Mausbestellung und einen ausgefallenen Access Point zu und begründen Sie.

Die automatische Lizenzwarnung ist ein Event, also ein für den Betrieb relevantes beobachtetes Ereignis. Die Mausbestellung ist ein Service Request, eine standardisierte Leistungsanfrage. Der ausgefallene Access Point ist ein Incident, weil ein Service ungeplant beeinträchtigt ist. Entscheidend sind Inhalt und Auswirkung der Meldung, nicht nur die Tatsache, dass ein Ticket existiert.

中文提示：自动状态警告是Event；申请鼠标是Request；AP坏了是Incident。有工单不代表一定是故障。

Schlüsselwörter: Event: Beobachtung | Request: Anforderung | Incident: Beeinträchtigung

Belege: S23 IT1.4.2

07.04 Ticketpriorität begründen

Prüfungsfrage: Wie bestimmen Sie eine sachlich begründete Dringlichkeits- oder Prioritätsstufe?

Ich bewerte Auswirkung und zeitliche Dringlichkeit anhand der vorgegebenen Matrix. Zahl der Betroffenen, betroffener Geschäftsprozess und vorhandene Ausweichmöglichkeiten sind wichtige Kriterien. Ein vollständiger Ausfall eines kritischen Dienstes kann höher priorisiert werden als ein einzelnes Komfortproblem. Die konkrete Einstufung wird mit den Fallinformationen begründet.

中文提示：按影响和紧急程度，不按谁职位高、催得响。给定矩阵优先于自己随便设“高、中、低”。

Schlüsselwörter: Impact/Urgency | Geschäftsprozess | vorgegebene Matrix

Belege: W22 IT3.1

08.01 Organisationsformen erklären

Prüfungsfrage: Unterscheiden Sie Einlinien-, Mehrlinien-, Stablinien- und Matrixorganisation.

In der Einlinienorganisation hat eine Stelle einen eindeutigen vorgesetzten Weisungsweg. In der Mehrlinienorganisation wirken mehrere fachliche Weisungswege. Eine Stablinienorganisation ergänzt die Linie um beratende Stellen. Eine Matrix verbindet zwei Gliederungsdimensionen, etwa Funktion und Projekt. Die Auswahl wird anhand der tatsächlich gezeichneten Weisungs- und Beratungsbeziehungen erklärt.

中文提示：看箭头和权力关系，不凭图长得像什么就猜。一个上级、多专业上级、参谋顾问、项目加职能四类要分开。

Schlüsselwörter: Weisungswege | Stabsberatung | zwei Matrixdimensionen

Belege: S23 IT1.1; W23 IT3.1; Zusatz2026 IT1.1

08.02 Stabsstelle, Instanz und Ausführungsstelle

Prüfungsfrage: Unterscheiden Sie die drei Stellenarten und nennen Sie einen Vorteil sowie einen möglichen Nachteil einer klaren Linienstruktur.

Eine Instanz besitzt Leitungs- und Weisungsbefugnis. Eine Ausführungsstelle erledigt operative Aufgaben ohne entsprechende Leitungsfunktion. Eine Stabsstelle berät und unterstützt eine Leitung, hat gegenüber der Linie grundsätzlich kein eigenes Weisungsrecht. Klare Zuständigkeiten erleichtern die Zuordnung von Verantwortung; längere Entscheidungswege können jedoch die Zusammenarbeit verzögern.

中文提示：Instanz能指挥，执行岗干具体工作，Stab提供建议不直接指挥业务线。优点和缺点都要联系这张图。

Schlüsselwörter: Leitung | Ausführung | Beratung ohne Linienweisung

Belege: S23 IT1.1; W23 IT3.1; Zusatz2026 IT1.2-1.3

08.03 e.K. und reguläre GmbH

Prüfungsfrage: Vergleichen Sie e.K. und reguläre GmbH nach Handelsregister, Haftung, Kapital und Führung und formulieren Sie eine begründete Empfehlung.

Der Einzelkaufmann haftet grundsätzlich persönlich, führt sein Unternehmen und hat kein gesetzliches Mindestkapital. Er steht im Handelsregister in Abteilung A. Die reguläre GmbH ist eine juristische Person mit mindestens 25000 Euro Stammkapital und bestellter Geschäftsführung. Sie steht in Abteilung B und führt den Zusatz GmbH. Ihre Eintragung ist für die Entstehung notwendig, also konstitutiv. Beim Istkaufmann bestätigt die Eintragung eine bereits bestehende Kaufmannseigenschaft, also deklaratorisch. Für GmbH-Schulden haftet grundsätzlich das Gesellschaftsvermögen. Beteiligungswunsch und Risikobegrenzung sind gegen Kapitalbedarf und Gründungsaufwand abzuwägen. Persönliche Bürgschaften und Pflichtverletzungen können weitere Haftungsrisiken schaffen.

中文提示：登记A对B，GmbH登记才成立；Istkaufmann的登记确认已有身份，别推广到所有个体经营者。再比较责任、资本、经营权。

Schlüsselwörter: A/B und Registerwirkung | Haftung/Kapital/Führung | begründete Abwägung

Belege: S23 IT1.2; W23 IT3.2

09.01 Jährliche Stromkosten

Prüfungsfrage: Wie berechnen Sie die jährlichen Stromkosten mehrerer Geräte mit unterschiedlichen Betriebszeiten?

Ich rechne Watt in Kilowatt um und multipliziere Leistung, Gerätezahl und jeweilige Betriebsstunden. Das ergibt Kilowattstunden. Danach multipliziere ich mit dem Preis pro Kilowattstunde und addiere die Teilkosten. Dauerläufer und Geräte mit Arbeitstagsbetrieb werden getrennt gerechnet. Einheiten und vorgegebene Rundungsregeln bleiben sichtbar.

中文提示：W先除1000变kW，再乘小时和数量，最后乘每kWh价格。服务器全年开与员工电脑只算工作日别混。

Schlüsselwörter: kW mal h | unterschiedliche Laufzeiten | kWh-Preis

Belege: W23 IT2.3.1

09.02 Einsparung richtig bewerten

Prüfungsfrage: Wie ermitteln Sie eine prozentuale Einsparung durch geringere Nutzung einzelner Arbeitsplätze?

Zuerst bestimme ich die tatsächlich entfallenden Kilowattstunden beziehungsweise Kosten. Die Ersparnis wird durch die vorgegebenen ursprünglichen Gesamtkosten geteilt und mit hundert multipliziert. Weiterlaufende Server und Netzwerkgeräte sparen dadurch nicht automatisch mit. Die Kostenwirkung wird deshalb nur auf die tatsächlich geänderten Geräte und Zeiten bezogen.

中文提示：居家办公减少的是相应工位的运行，不是全公司所有设备一起按同一比例少耗电。百分比的分母要看题目。

Schlüsselwörter: tatsächlich entfallende Kosten | richtiger Ausgangswert | Dauerläufer bleiben

Belege: W23 IT2.3.2

10.01 Verfügbarkeit in Minuten

Prüfungsfrage: Wie rechnen Sie die erlaubte jährliche Ausfallzeit bei vorgegebener Verfügbarkeit?

Bei 365 Tagen hat das Jahr 525600 Minuten. Die erlaubte Ausfallzeit ist diese Gesamtzeit mal eins minus Verfügbarkeit als Dezimalzahl. Bei 99,9 Prozent sind das 525,6 Minuten. Bei 99,99 Prozent sind es 52,56 Minuten. Die Prozentangabe muss vor der Rechnung richtig umgewandelt werden.

中文提示：99.9%不是99.9小时。先变0.999，再算1减它；最后结果带分钟单位。

Schlüsselwörter: 525600 Minuten | Dezimalfaktor | 525.6/52.56 Minuten

Belege: Zusatz2026 IT3.1; S22 IT2.4

10.02 RAID 5 und RAID 10

Prüfungsfrage: Vergleichen Sie nutzbare Kapazität und Ausfalltoleranz von RAID 5 und RAID 10 bei gleich großen Platten ohne Hot-Spare.

RAID 5 nutzt grundsätzlich die Kapazität von Anzahl minus eins Platten und toleriert einen Plattenausfall. RAID 10 nutzt bei paarweiser Spiegelung die halbe Rohkapazität. Mehrere Ausfälle sind dort nur möglich, solange kein ganzes Spiegelpaar verloren geht. Bei sechs Platten mit je zwanzig Terabyte ergeben sich hundert Terabyte beziehungsweise sechzig Terabyte nutzbar, ohne weitere Verwaltungsverluste.

中文提示：6块20TB：RAID5是100TB，RAID10是60TB。RAID10能坏几块要看坏在哪对，不能背“任意坏一半”。

Schlüsselwörter: (n-1) mal S | n/2 mal S | Spiegelpaar entscheidend

Belege: Zusatz2026 IT3.3.1-3.3.2

10.03 RAID ersetzt kein Backup

Prüfungsfrage: Beurteilen Sie RAID ohne Backup und nennen Sie ein geeignetes Datensicherungskonzept.

RAID verbessert die Verfügbarkeit bei bestimmten Laufwerksausfällen. Es schützt nicht allgemein gegen Fehlbedienung, Schadsoftware oder Standortverlust und ersetzt deshalb kein Backup. Ein 3-2-1-Konzept sieht drei Kopien insgesamt, zwei Medientypen und eine räumlich getrennte Kopie vor. Eine offline oder unveränderlich geschützte Kopie und regelmäßige Wiederherstellungstests erhöhen die Robustheit.

中文提示：镜像会把误删也同步过去。背3份总副本、2种介质、1份异地，再加离线或不可改写和恢复测试。

Schlüsselwörter: RAID-Grenzen | 3-2-1 | Restore-Test

Belege: Zusatz2026 IT3.3.3-3.3.4

10.04 CSV nach fehlendem Preis durchsuchen

Prüfungsfrage: Wie prüfen Sie mehrere CSV-Zeilen auf mindestens einen fehlenden Preis für eine bestimmte Artikel-ID?

Ich teile jede Zeile nach der vorgegebenen Struktur auf und erhalte leere Endfelder. Nur bei passender Artikel-ID prüfe ich das Preisfeld auf leeren Inhalt oder den vereinbarten Text NULL. Sobald ein solcher Fehler gefunden ist, liefere ich true. False folgt erst nach der vollständig erfolglosen Suche. Ein vorhandener Preis in einer anderen Zeile beendet die Suche nicht vorzeitig.

中文提示：先匹配商品编号，再看对应价格。NULL文字、空字段和数字0不同；有一条正常价格，也不能跳过后面可能缺价的记录。

Schlüsselwörter: leere Felder erhalten | ID UND fehlender Preis | mindestens ein Treffer

Belege: Zusatz2026 IT4.1

SQL: schriftliche Muster

学习用简化表：Kunde(k_id, name, email, ort_id)；Bild(dateiname, bytes, zeitstempel)。字段名要按当题改写，不背错对象。

```
-- Namen mit M beginnen, nach Kennung aufsteigend
SELECT k_id, name, email FROM Kunde
WHERE name LIKE 'M%' ORDER BY k_id ASC;

-- Ort 2, Namen absteigend
SELECT name FROM Kunde WHERE ort_id = 2 ORDER BY name DESC;

-- Alle Kunden; fehlende E-Mail
SELECT COUNT(*) AS anzahl FROM Kunde;
SELECT k_id, name FROM Kunde WHERE email IS NULL;
-- Nur wenn leerer Text ebenfalls als fehlend gilt:
SELECT k_id, name FROM Kunde WHERE email IS NULL OR email = '';

-- Bildmetadaten: loeschen, summieren, zaehlen, sortieren
DELETE FROM Bild WHERE dateiname = 'probe.jpg';
SELECT SUM(bytes) AS gesamt FROM Bild;
SELECT COUNT(*) AS anzahl FROM Bild;
SELECT * FROM Bild ORDER BY zeitstempel DESC;

INSERT INTO Bild (dateiname, bytes, zeitstempel)
VALUES ('neu.jpg', 120000, 1800000000);
```

DELETE 这里只删数据库行，不自动删图片文件。COUNT(*)数行；COUNT(email)跳过SQL-NULL。多个语句是独立模板，不要求按顺序执行。

Algorithmen: vier wiederkehrende Gerüste

```
SUCHE(array, gesucht)
    FUER JEDES element IN array
        WENN element = gesucht: RUECKGABE wahr
    RUECKGABE falsch

DURCHSCHNITT(array)
    WENN LAENGE(array) = 0: RUECKGABE vereinbarter_Sonderwert
    summe = 0
    FUER JEDEN wert IN array: summe = summe + wert
    RUECKGABE GLEITKOMMA(summe) / LAENGE(array)

LOGIN(name, passwort)
    code = DB_Abfrage(name, passwort)
    WENN code = 0: RUECKGABE wahr
    AUSGABE "Daten nicht korrekt"
    RUECKGABE falsch

DATEIEN_LOESCHEN(limit)
    gesamt = Gesamtgroesse()
    SOLANGE gesamt >= limit UND DateienVorhanden()
        datei = AeltesteDatei()
        groesse = Dateigroesse(datei)
        LoescheErfolgreich(datei)
        gesamt = gesamt - groesse
```

伪代码展示逻辑。空数组结果、错误处理、大小单位和函数签名按题目指定。删除模板假设上限为正、删除成功；相等是否继续由“严格小于”决定。

最后自检：题目动词、要求数量、条件边界、代码返回位置、SQL限制条件、公式单位、业务理由。

Rechtsquellen: GmbHG §§ 5 und 13; DSK-Orientierungshilfe Videoüberwachung. Quellenlinks und vollständige Belegmatrix stehen im digitalen Paket.